

Výstupy ŠVP

FYZ-14 Využívám Ohmův zákon při řešení praktických problémů. (Fyzika 4, 3/2)

INF-11 Nastavuji účelné zobrazení dat, filtruji a řadím data úpravou databázového dotazu. (Informatika 6, 3/2)

INF-14 Navrhnou a vytvořím strukturu vzájemného propojení tabulek; navrhnou procesy zpracování dat. (Informatika 6, 3/2)

Připomenutí

$$P = UI$$

$$I = \frac{P}{U}, R = \frac{U^2}{P}$$

$$E = Pt$$

$$1 \text{ kWh} = 3,6 \cdot 10^6 \text{ J}$$

$$E_{\text{rok}} = P \cdot t_{\text{den}} \cdot 365$$

$$N = E \cdot c$$

$$\Delta N = (P_1 - P_2) \cdot t \cdot c$$

$$T_n = \frac{\text{investice}}{\text{roční úspora}}$$

$$P_{\text{max}} = UI_j$$

Projekt *Elektřina doma*: zjisti příkony a doby provozu spotřebičů, ulož data do databáze, pomocí dotazů spočítej spotřebu a náklady a navrhní úspory. *Není-li řečeno jinak, počítej s napětím 230 V a cenou 6 Kč/kWh (skutečnou cenu najdeš ve vyúčtování). Podrobnosti najdeš v listu Must know.*

A. Základní příklady

1. Převed: 2,5 kWh na joule; 1 800 000 J na kWh; 45 min na hodiny. ★☆☆
2. LED žárovka s příkonem 8 W svítí 5 hodin denně. Urči její denní a roční spotřebu. ★☆☆
3. Rychlovarná konvice má příkon 2 000 W. Jaký proud jí prochází a jaký odpor má topná spirála? ★☆☆
4. Trouba s příkonem 2,5 kW peče 40 minut. Kolik energie spotřebuje a kolik to stojí? ★☆☆
5. Kuchyňský okruh je jištěn jističem 16 A. Jaký největší příkon může mít současně zapnutý? Lze na něm zároveň zapnout konvici 2 kW a troubu 2,5 kW? ★☆☆
6. Televize má v pohotovostním režimu příkon 1 W a je v něm 20 hodin denně. Kolik energie a peněz to stojí za rok? ★☆☆
7. Databáze (INF-14): Navrhní strukturu tabulky spotřebice pro data z úlohy 9: názvy sloupců, datové typy a primární klíč. Proč není vhodné psát do každého řádku název místnosti jako text? ★☆☆
8. Dotaz (INF-11): Co vypíše tento dotaz pro data z úlohy 9? Uprav ho tak, aby vypsal jen spotřebiče z kuchyně (místnost_id = 1). ★☆☆

```
SELECT nazev, prikon_W
FROM spotrebice
WHERE prikon_W > 1000
ORDER BY prikon_W DESC;
```

B. Slovní úlohy

9. Modelová domácnost: pro každý spotřebič z tabulky spočítej denní spotřebu v kWh (bez pohotovostního režimu). Které tři spotřebiče spotřebují nejvíc? Kolik je celkem za den i se stand-by (ve zbývajících hodinách dne)? ★☆☆

```
id;nazev;mistnost;prikon_W;hodin_den;standby_W
1;Lednice (průměrný příkon);kuchyň;20;24;0
2;Rychlovarná konvice;kuchyň;2000;0,2;0
3;Elektrická trouba;kuchyň;2500;0,5;0
4;Televize;obývací;100;4;1
5;Herní konzole;obývací;150;2;8
6;LED osvětlení (celkem);obývací;80;5;0
7;Pračka (průměrně);koupelna;500;1;0
8;Bojler (ohřev vody);koupelna;2000;3;0
9;Notebook;pokoj;60;5;0
10;Wi-Fi router;pokoj;10;24;0
```

10. Pro modelovou domácnost z úlohy 9 urči roční spotřebu a roční náklady (bez stálých měsíčních plateb). Kolik procent tvoří bojler? ★☆☆
11. Úsporné perlátory na baterie sníží spotřebu teplé vody o 25 %. O kolik kWh a Kč za rok klesne spotřeba bojleru z úlohy 9? ★☆☆

12. V bytě svítí 10 klasických žárovek po 60 W průměrně 5 hodin denně. Nahradíme je LED žárovkami 8 W po 80 Kč. Urči roční úsporu energie a peněz a dobu návratnosti. ★★☆☆
13. Stará lednice spotřebuje 400 kWh za rok, nová úsporná 150 kWh za rok a stojí 9 000 Kč. Za jak dlouho se nákup vrátí? Vyplatí se, když nová lednice vydrží asi 12 let? ★★☆☆
14. Ohmův zákon v praxi (FYZ-14): Přímotop 2 kW je připojen prodlužovacím kabelem délky 25 m (dva měděné vodiče, tedy 50 m vodiče) s průřezem $1,5 \text{ mm}^2$, $\rho = 1,7 \cdot 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$. Urči odpor kabelu, úbytek napětí na něm a výkon, který se v kabelu mění na teplo. Proč se nemá topit přes namotaný buben prodlužovačky? ★★★
15. Chytrá zásuvka naměřila u lednice za 7 dní 3,2 kWh. Urči průměrný příkon lednice a odhad roční spotřeby. Porovnej s energetickým štítkem, který uvádí 160 kWh za rok. ★★☆☆
16. Dotaz s propojením tabulek (INF-11, INF-14): Vysvětli, co dělá každý řádek dotazu, a urči jeho výsledek pro data z úlohy 9 (tabulka místnosti: 1 kuchyň, 2 obývací, 3 koupelna, 4 pokoj). ★★★

```
SELECT m.nazev AS mistnost,
       SUM(s.prikon_W * s.hodin_den) / 1000.0 AS kWh_den
FROM spotrebice s
JOIN mistnosti m ON s.mistnost_id = m.id
GROUP BY m.nazev
ORDER BY kWh_den DESC;
```

C. Problémy a propojení: projekt Elektřina doma

17. Krok 1 – sběr dat: Doma sepiš aspoň 10 spotřebičů. Ke každému zapiš příkon ze štítku (nebo z návodu), odhad doby provozu za den a příkon v pohotovostním režimu. U spotřebičů s energetickým štítkem (lednice, pračka, myčka) porovnej svůj odhad s roční spotřebou uvedenou na štítku a celkový součet porovnej s roční spotřebou z vyúčtování. ★☆☆
18. Krok 2 – návrh databáze (INF-14): Navrhni a vytvoř (SQLite, LibreOffice Base, Access nebo Python v Colabu) aspoň dvě propojené tabulky podle vzoru a doplň třetí tabulku udaje pro roční spotřebu ze štítku a tvůj odhad (u jednoho spotřebiče může být víc údajů). Nakresli schéma s primárními a cizími klíči a vlož svá data. ★★☆☆

```
CREATE TABLE mistnosti (
  id      INTEGER PRIMARY KEY,
  nazev   TEXT NOT NULL
);
CREATE TABLE spotrebice (
  id          INTEGER PRIMARY KEY,
  nazev       TEXT NOT NULL,
  mistnost_id INTEGER REFERENCES mistnosti(id),
  prikon_W    REAL,
  hodin_den   REAL,
  standby_W   REAL DEFAULT 0
);
-- doplň tabulku udaje (roční spotřeba ze štítku a odhad)
```

19. Krok 3 – dotazy (INF-11): Napiš dotazy, které vypíšou a) pět spotřebičů s největší roční spotřebou, b) roční náklady každého spotřebiče, c) součet spotřeby po místnostech, d) celkovou spotřebu v pohotovostním režimu za rok. Pro modelová data z úlohy 9 uveď výsledky a) a d). ★★★
20. Krok 4 – úspory a závěr (FYZ-14): Navrhni pro svou domácnost tři úsporná opatření, u každého spočítej roční úsporu kWh a Kč a dobu návratnosti. Zkontroluj, zda na žádném okruhu nehrozí současný odběr nad hodnotu jističe, a porovnej svůj výpočet s ročním vyúčtováním. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Práce a výkon elektrického proudu (Fyzika pro SŠ, M. Krynický)** – výklad a řešené příklady na elektrickou práci, výkon a spotřebu
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/02%20Fyzika%20S%C5%A0/04%20Elekt%C5%99ina%20a%20magnetismus/02%20Elektrick%C3%BD%20proud/20%20Pr%C3%A1ce%20a%20v%C3%BDkon%20elektrick%C3%A9ho%20proudu.pdf>
- **TZB-info – Výpočet nákladů na provoz elektrického spotřebiče** – online kalkulačka pro kontrolu výpočtů (příkon, doba provozu, cena)
<https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypoety/211-vypocet-nakladu-na-provoz-elektrickeho-spotrebice>
- **ČEZ Akademie – Příkon spotřebičů v domácnosti a výpočet spotřeby elektřiny** – typické příkony spotřebičů a postup výpočtu spotřeby

<https://www.cezakademie.cz/cs/clanky/prikon-spotrebicu-v-domacnosti-jak-na-vypocet-spotreby-elektřiny-209530>

- **Skillmea – SQL příkazy: přehled s příklady pro začátečníky** – SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY a JOIN s příklady

<https://skillmea.cz/blog/sql-prikazy-pro-zacatecniky>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. $9 \cdot 10^6$ J; 0,5 kWh; 0,75 h
2. 0,04 kWh za den; 14,6 kWh za rok
3. $I \approx 8,7$ A; $R \approx 26,5$ Ω
4. $\approx 1,67$ kWh; 10 Kč
5. 3 680 W; ne – 4,5 kW odpovídá proudu $\approx 19,6$ A > 16 A, jistič vypne
6. 7,3 kWh; ≈ 44 Kč
7. id INTEGER (PK), nazev TEXT, mistnost_id INTEGER (FK), prikon_W REAL, hodin_den REAL, standby_W REAL; místnost patří do zvláštní tabulky – jinak se text opakuje, vznikají překlepy a změna názvu se musí dělat na mnoha místech
8. Elektrická trouba 2 500; Rychlovarná konvice 2 000; Bojler 2 000 (pořadí konvice a bojleru při shodě není určeno); přidat podmínku: WHERE prikon_W > 1000 AND mistnost_id = 1 (nebo bez podmínky na příkon)
9. bojler 6 kWh, trouba 1,25 kWh, pračka 0,5 kWh (lednice 0,48); celkem 10,27 kWh + stand-by $\approx 0,20$ kWh $\approx 10,47$ kWh za den
10. $\approx 3 820$ kWh; $\approx 22 900$ Kč; bojler ≈ 57 %
11. z 6 na 4,5 kWh/den $\rightarrow$ úspora 547,5 kWh $\approx 3 285$ Kč za rok
12. úspora 949 kWh $\approx 5 694$ Kč za rok; investice 800 Kč se vrátí asi za 51 dní
13. úspora 250 kWh = 1 500 Kč/rok; návratnost 6 let; za 12 let ušetří 18 000 Kč $\rightarrow$ vyplatí se
14. $R \approx 0,57$ Ω ; $I \approx 8,7$ A; $\Delta U \approx 4,9$ V; $P \approx 43$ W; namotaný kabel se neochlazuje a může se přehřát
15. $P \approx 19$ W; ≈ 167 kWh za rok – odpovídá štítku (rozdíl ≈ 4 %)
16. JOIN připojí k spotřebiči název místnosti, GROUP BY seskupí podle místnosti, SUM sečte denní energie, ORDER BY seřadí sestupně: koupelna 6,5; kuchyň 2,13; obývací 1,1; pokoj 0,54 kWh/den
17. tabulka ≥ 10 spotřebičů s jednotkami; u lednice, pračky či bojleru roční spotřeba z energetického štítku místo P $\times$ 24 h; komentář k rozdílu odhad $\times$ štítek $\times$ vyúčtování
18. místnosti 1:N spotřebice, spotřebice 1:N udaje (id, spotrebic_id FK, zdroj – štítek / odhad, kWh_rok); každá tabulka má PK; schéma s vyznačenými vazbami; data vložena bez opakování textu místností
19. a) ... prikon_W*hodin_den*365/1000.0 AS kWh_rok ... ORDER BY kWh_rok DESC LIMIT 5: bojler 2 190, trouba ≈ 456 , pračka ≈ 183 , lednice ≈ 175 , dále konvice, TV a LED po 146 kWh; b) ... * 6 AS Kc_rok; c) GROUP BY jako v úloze 16; d) SUM(standby_W*(24 - hodin_den))*365/1000.0 $\approx 71,5$ kWh ≈ 430 Kč za rok
20. opatření s výpočtem (např. LED, perlátory / nižší teplota bojleru, vypínání stand-by, úsporný spotřebič); kontrola $\Sigma P \leq 230$ V $\cdot I_{\Sigma}$ na okruhu; rozdíl proti vyúčtování vysvětlen (nezapočtené spotřebiče, odhad doby provozu, sezónnost)

Řešení krok za krokem

Úloha 14

1. Odpor kabelu: $R = \rho \frac{l}{S} = 1,7 \cdot 10^{-8} \cdot \frac{50}{1,5 \cdot 10^{-6}} \approx 0,57$ Ω .
2. Proud přímotopem: $I = \frac{P}{U} = \frac{2000}{230} \approx 8,7$ A (odpor kabelu je proti odporu přímotopu ≈ 26 Ω malý).
3. Úbytek napětí na kabelu: $\Delta U = RI \approx 0,57 \cdot 8,7 \approx 4,9$ V.
4. Výkon přeměněný v kabelu na teplo: $P_k = RI^2 \approx 0,57 \cdot 8,7^2 \approx 43$ W.
5. Na namotaném bubnu se těchto 43 W uvolňuje v malém objemu a teplo nemá kam odcházet – izolace se může roztavit a hrozí požár; kabel je třeba úplně odmotat.

Úloha 16

1. FROM spotřebice s JOIN místnosti m ON s.mistnost_id = m.id připojí ke každému spotřebiči řádek jeho místnosti (s a m jsou zkratky tabulek).
2. s.prikon_W * s.hodin_den je denní energie spotřebiče ve Wh; SUM(...) / 1000.0 ji sečte v rámci skupiny a převede na kWh (1000.0 zajistí desetinné dělení).
3. GROUP BY m.nazev vytvoří jednu skupinu (jeden řádek výsledku) pro každou místnost; SELECT vypíše název místnosti jako sloupec mistnost.
4. ORDER BY kWh_den DESC seřadí místnosti od největší spotřeby.
5. Koupelna: $500 \cdot 1 + 2000 \cdot 3 = 6500$ Wh; kuchyň: $480 + 400 + 1250 = 2130$ Wh; obývací: $400 + 300 + 400 = 1100$ Wh; pokoj: $300 + 240 = 540$ Wh.
6. Výsledek: koupelna 6,5; kuchyň 2,13; obývací 1,1; pokoj 0,54 kWh/den.

Úloha 19

1. a) SELECT nazev, prikon_W * hodin_den * 365 / 1000.0 AS kWh_rok FROM spotrebice ORDER BY kWh_rok DESC LIMIT 5;
2. Pro modelová data: bojler $6 \cdot 365 = 2\,190$, trouba $1,25 \cdot 365 \doteq 456$, pračka 182,5, lednice $\doteq 175$, dále konvice, TV a LED po 146 kWh (o páté místo se dělí shoda).
3. b) Stejný výraz vynásobený cenou: prikon_W * hodin_den * 365 / 1000.0 * 6 AS Kc_rok.
4. c) Součty po místnostech: JOIN s tabulkou místnosti a GROUP BY m.nazev jako v úloze 16 (výraz vynásobený 365).
5. d) SELECT SUM(standby_W * (24 - hodin_den)) * 365 / 1000.0 FROM spotrebice; – pohotovostní režim běží ve zbývajících hodinách dne.
6. Pro modelová data: TV $1 \cdot 20 = 20$ Wh, konzole $8 \cdot 22 = 176$ Wh denně $\Rightarrow \frac{196 \cdot 365}{1\,000} \doteq 71,5$ kWh za rok, tj. $\doteq 430$ Kč.

Úloha 20

1. Z databáze (dotaz a z úlohy 19) vyber spotřebiče s největší roční spotřebou – tam má úspora největší efekt.
2. Ke každému opatření spočítej roční úsporu $\Delta E = (P_1 t_1 - P_2 t_2) \cdot 365$ v kWh a v Kč (násobek ceny za kWh z vyúčtování).
3. Návratnost $T_n = \frac{\text{investice}}{\text{roční úspora}}$ porovnej s životností spotřebiče (např. 10 žárovek $\rightarrow$ LED: úspora 949 kWh za rok, návratnost asi 51 dní – úloha 12).
4. Kontrola jističe: sečti příkony spotřebičů, které mohou na jednom okruhu běžet současně, a porovnej s $P_{\max} = 230 \text{ V} \cdot I_j$ (pro 16 A je to 3 680 W).
5. Součet roční spotřeby z databáze porovnej s ročním vyúčtováním a rozdíl vysvětli (nezapočtené spotřebiče, odhad doby provozu, sezónnost – osvětlení a topení v zimě).